flowing_water_lights

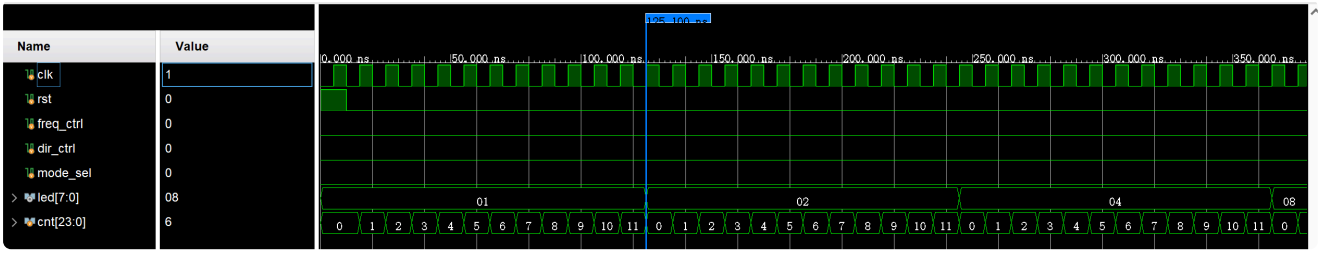
实验3：计数器

姓名：利海鹏 学号：2025310417 班级：25计信集群（预计算机）7班

一、计数器波形仿真截图和波形分析

- 根据需要可截多张波形图，需明确指出分析说明对应哪张仿真截图
- 按复位、频率切换、模式切换的顺序仿真和说明，频率、模式切换各体现一次，方向切换不用体现
- 不要将多位信号展开显示，计数cnt信号设置为无符号十进制（Unsigned Decimal）显示，其他多位宽信号默认进制显示
- 仿真时按以下要求调小计数值：频率切换波形图能完整体现计数器值cnt 从0-6和0-11的变化。

复位

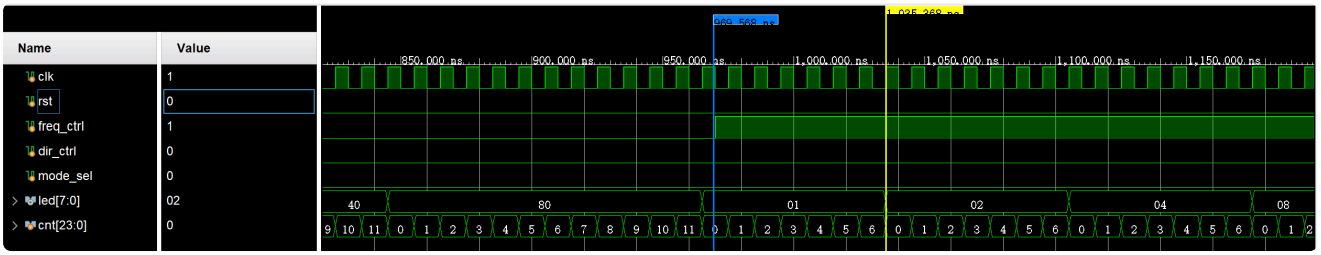


复位.png

如图

- 在开始时即按下一次复位按键，按下时只亮LED0,因此`led`为`01`
- 松开复位键后按照设置运行，`freq_ctrl`、`dir_ctrl`、`mode_ctrl`为`0`，即以较低频率，向左，单灯模式运行，可以看见`cnt`从`0-11`变化，计数器每完成一次循环`led`就会切换，前四个分别为`01->02->04->08`，即亮`第一个->第二个->第三个->第四个···`变化

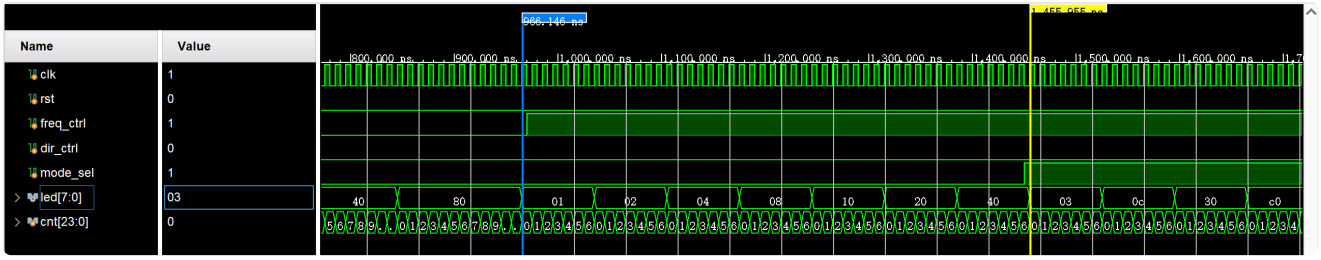
频率切换



频率切换.png

- 在970ns时切换频率，可以看出`cnt`本来是从`0-11`变化，`freq_ctrl`变成`1`之后，`cnt`从`0-6`变化，`led`切换周期也从`12`个时钟周期变为了`7`个时钟周期，可以看出频率发生了变化。

模式切换



模式切换.png

- 在1450ns左右切换模式，可以看出切换模式前，`led`灯变化为`01->02->04->08->10->20->40`，即从第`一个到第七个`单独亮起，`mode_ctrl`变成`1`之后，`led`灯变化为0`3->0c->30->c0`，即`第一第二个亮->第三第四个亮->第五第六亮->第七第八个亮`

二、计数器最大值的计算

- 时钟频率100MHz，给出流水灯20Hz频率对应的计数器变量cnt应达到的最大值的计算过程，cnt从0开始。

  计算过程如下：

1. 时钟频率

$$f_{clk} = 100\ \text{MHz} = 100\,000\,000\ \text{Hz}$$

2. 流水灯更新频率

$$f_{led} = 20\ \text{Hz}$$

3. 每个流水灯状态需要的时钟周期数

$$N = \frac{f_{clk}}{f_{led}} = \frac{100\,000\,000}{20} = 5\,000\,000$$

即每 `5000000` 个时钟周期更新一次流水灯。

4. **计数器从 0 开始计数**

若计数器 `cnt` 从 `0` 开始，要计满 `5000000` 个时钟周期，则计数范围为：0~4999999，因此最大值为：4999999